Universidad de Granada

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana
Curso 2025/2026

Práctica 2. Uso de bibliotecas de programación de interfaces de usuario en modo texto

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

24 de marzo de 2026

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Introducción **2**

2. Requisitos mínimos **2**
2.1. Instalación 2
2.2. Ej1 - Hola mundo 3
2.3. Ej2 - Ventana 4
2.4. Ej3 - Pelota 7

3. Anexo **9**
3.1. Ejemplo completo para *ej1* 9
3.2. Ejemplo completo para *ej2* 9
3.3. Ejemplo modificado de *ej2* 9
3.4. Ejemplo completo para *ej3* 10

Índice de figuras

1. Comandos de instalación 2
2. Continuar instalación 3
3. Ejecución de hello.c 4
4. Fichero ventana.c y su compilación 5
5. Ejecución de ventana.c 6
6. Ejecución de ventana.c con modificación 7
7. Ejecución de pelotita.c 8

1. Introducción

"ncurses" es una biblioteca de programación que provee una API que permite al programador escribir interfaces basadas en texto.

Los objetivos concretos de esta práctica son:

- instalar la librería *ncurses* en Linux
- crear programas sencillos basados en *ncurses*

Nota: Las tildes en los comentarios de los ficheros importados con extensión *.c* no se reconocen en LATEX por lo que el carácter no se escribe. En el *Anexo* se han importado los ficheros al completo y es por eso por lo que o bien no aparece un caracter o bien el caracter no tiene tilde, pareciendo una falta ortográfica.

2. Requisitos mínimos

Como requisitos mínimos se deben realizar y documentar adecuadamente las siguientes tareas:

- Instalar la librería ncurses, crear los programas de ejemplo ofrecidos (ej1, ej2 y ej3), y comprobar su funcionamiento.
- Crear un juego sencillo tipo "pong" partiendo del ejemplo del movimiento de la pelotita.

2.1. Instalación

Esta práctica se realiza en una máquina virtual con Ubuntu 22.
Instalar la librería necesaria:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libncurses5-dev libncursesw5-dev
```

Listing 1: Comandos para instalar la librería

A continuación se muestra una imagen usando el segundo comando[1]:

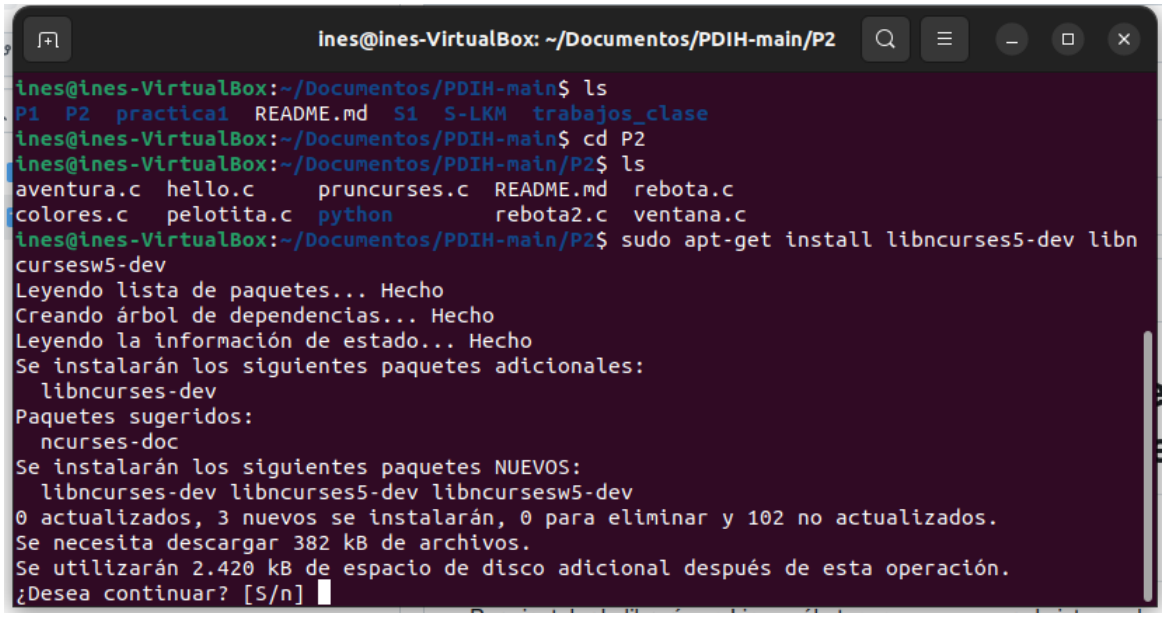

Figura 1: Comandos de instalación

Pulsamos la tecla S para continuar.

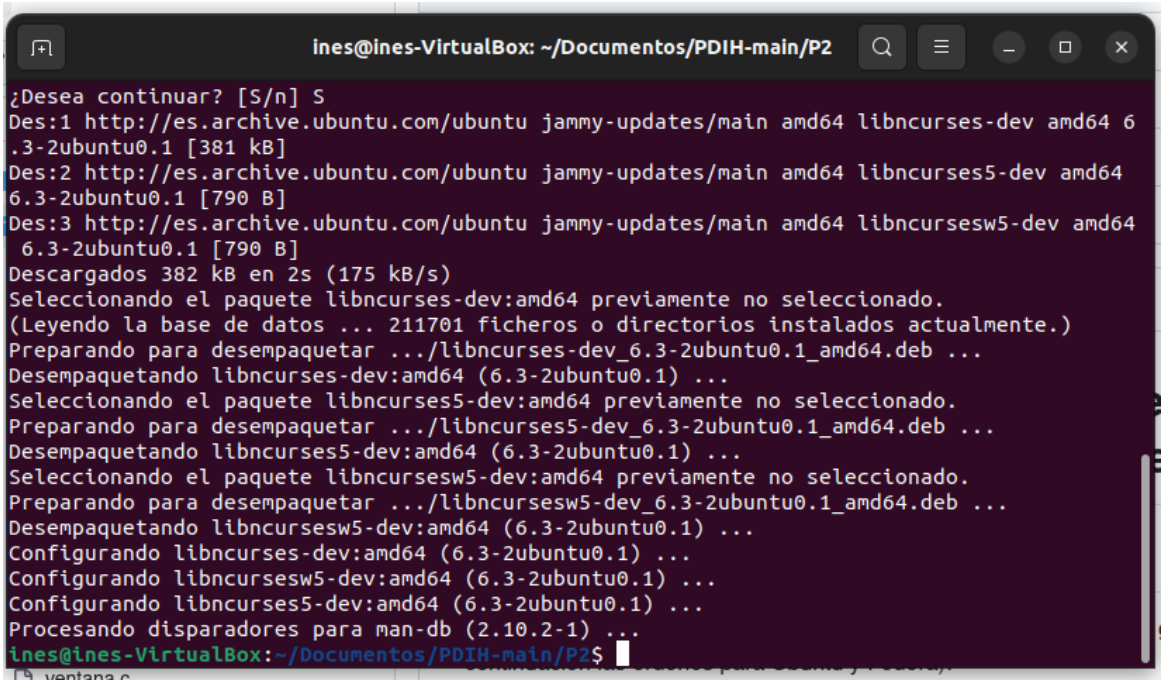

Figura 2: Continuar instalación

La instalación ha terminado con exito.

2.2. Ej1 - Hola mundo

Ejemplo proporcionado por el profesor:

```c
#include <ncurses.h>
#include <stdio.h>
int main() {
    initscr(); // Reserva memoria para la ventana principal
    printw("Hello␣World!"); // Lo escribe en la memoria
    refresh(); // Pasa lo que hay en memoria a la pantalla para que se vea
    getch();
    endwin(); // Cierra el modo ncurses
    return 0;
}
```

Listing 2: Fichero hello.c

Orden para compilar:

```
gcc hello.c -o hello -lncurses
```

Listing 3: Orden para compilar ej1

Al ejecutar el programa[2] se verá:

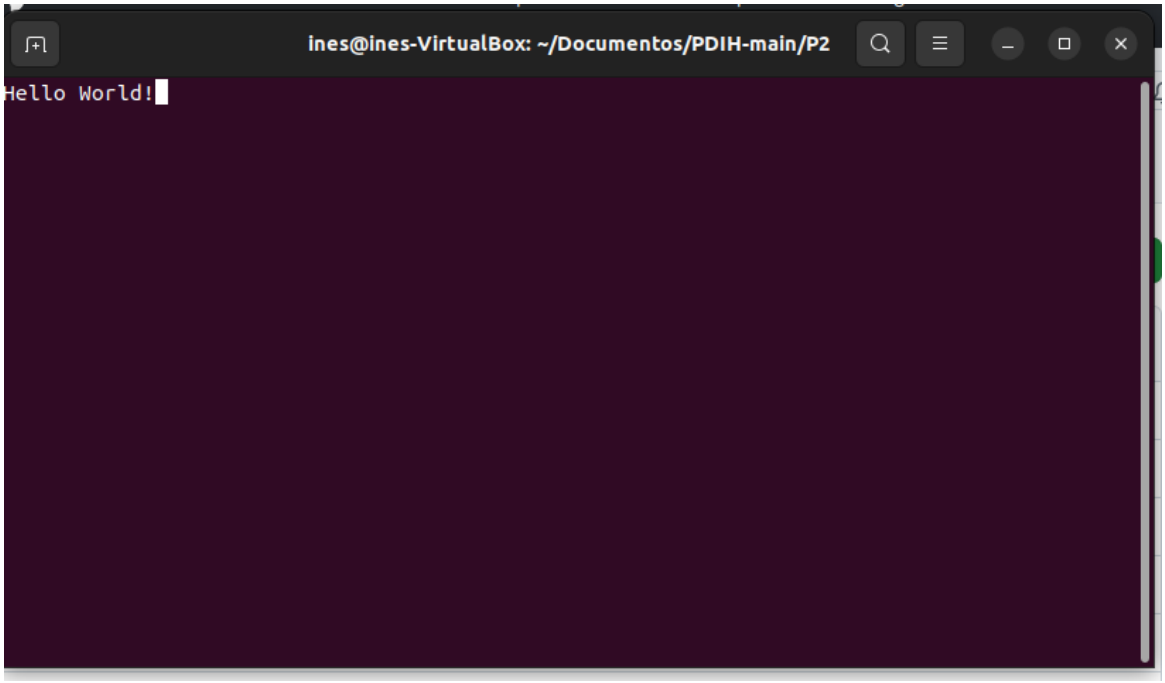

Figura 3: Ejecución de hello.c

El código de este ejercicio se encuentra en el anexo 3.1.

2.3. Ej2 - Ventana

Se trata del fichero *ventana.c*, incluido en el anexo 3.2

```c
int main(void) {
    int rows, cols;

    initscr();

    if (has_colors() == FALSE) { // Comprobar soporte de color
        endwin();
        printf("Your terminal does not support color\n");
        exit(1);
    }

    start_color(); // Activar soporte color

    // Crear combinaci n de colores
    init_pair(1, COLOR_YELLOW, COLOR_GREEN); // Texto amarillo, fondo verde
    init_pair(2, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE);
    init_pair(3,COLOR_WHITE,COLOR_BLUE);
    clear();

    refresh();
    getmaxyx(stdscr, rows, cols);

    WINDOW *window = newwin(rows,cols,0,0); // Crea una ventana con las dimensiones de la terminal
    wbkgd(window, COLOR_PAIR(3));
    box(window, '|', '-'); // Dibuja el marco de la ventana (WINDOW, caracter vertical, caracter horizontal)

    mvwprintw(window, 10, 10, "una cadena");
    wrefresh(window);

    getch();
```

```
    endwin();
    return 0;
}
```

Listing 4: Programa ventana.c

Compilar con la orden:

```
    gcc ventana.c -o ventana -lncurses
```

Listing 5: Compilación de ventana.c

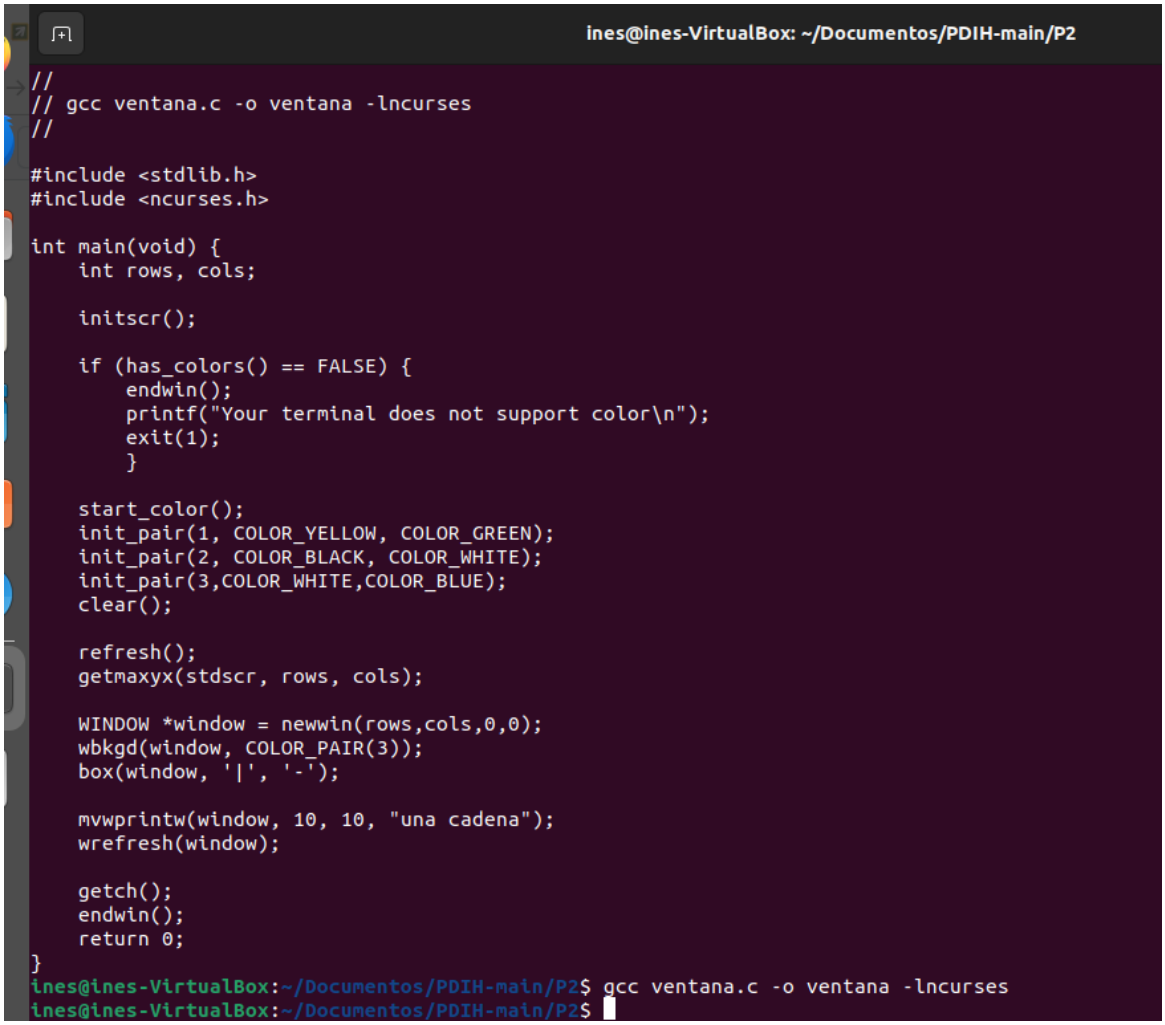

Figura 4: Fichero ventana.c y su compilación

Ejecución del programa *ventana*:

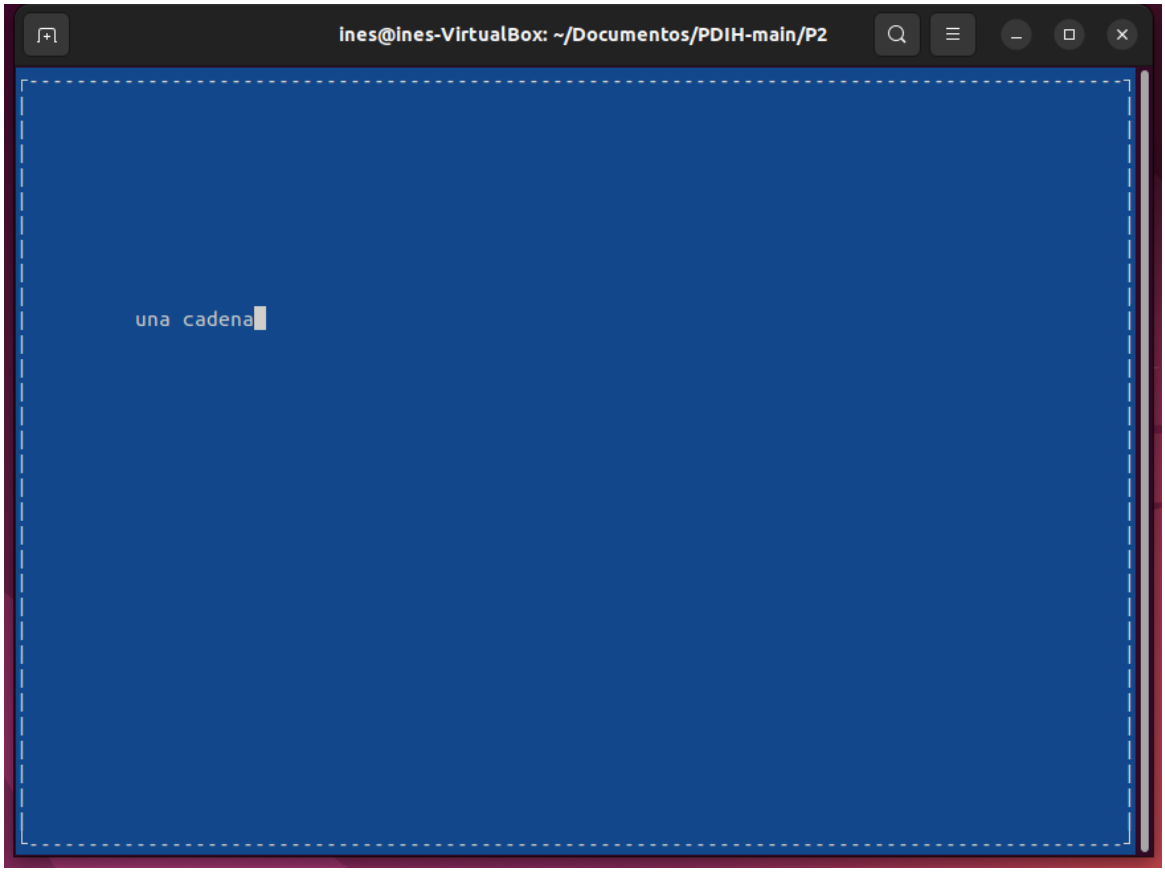

Figura 5: Ejecución de ventana.c

Una modificación de ese ejemplo se puede ver en el anexo 3.2. Las líneas que se han cambiado con respecto al fichero inicial son:

```
//getmaxyx(stdscr, rows, cols);
rows=10;
cols=40;

WINDOW *window = newwin(rows,cols,5,10); // Modificaci n del tama o
wbkgd(window, COLOR_PAIR(1)); // Cambio de colores: amarillo y verde
box(window, '*', '*'); // Modificaci n de marco
```

Listing 6: Modificación de ventana.c

Ejecución:

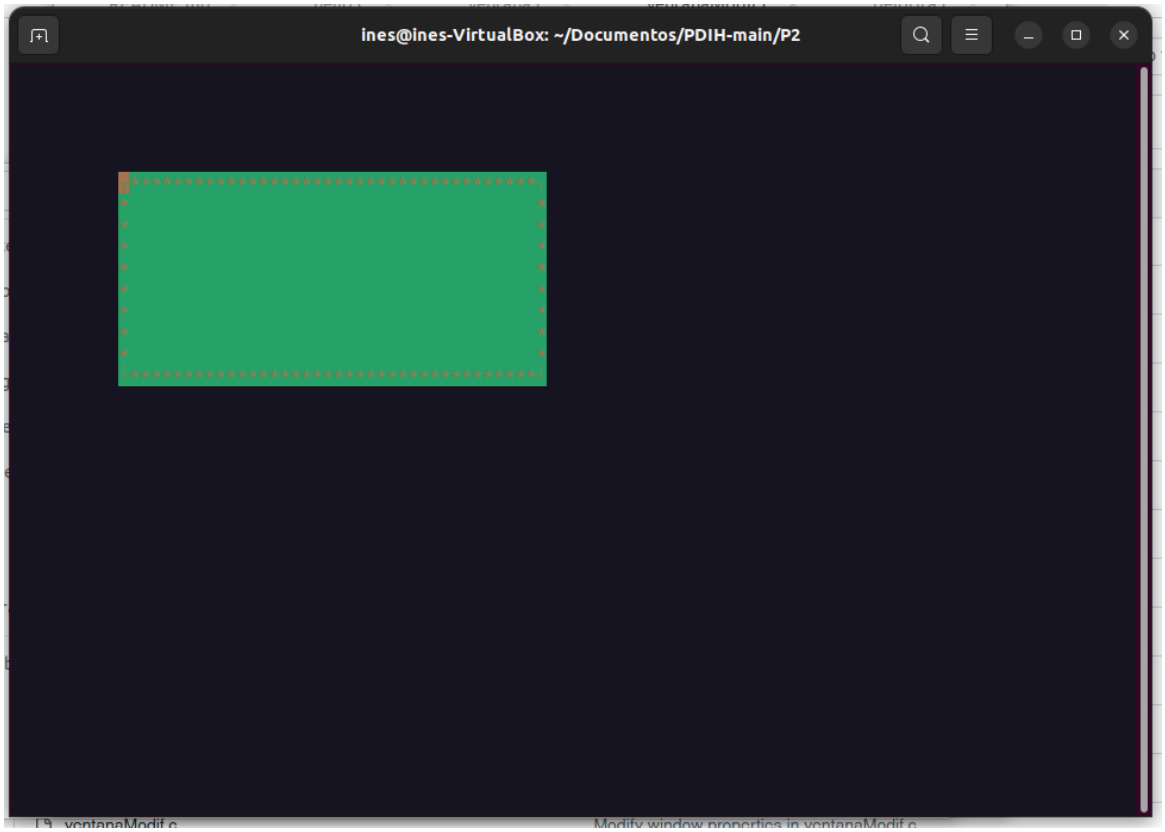

Figura 6: Ejecución de ventana.c con modificación

Se pueden observar los cambios:

- con la función *box* se cambian los caracteres para el marco: *
- con la función *wbkgd* se cambia el color de la ventana: verde para el fondo y amarillo para los caracteres
- con la función *newwin* se modifica el tamaño de la ventana indicando alto, ancho, inicio de y, inicio de x

2.4. Ej3 - Pelota

Fichero *pelotita.c* proporcionado por el profesor 3.4:

```c
#include <ncurses.h>
#include <unistd.h>

#define DELAY 30000

int main(int argc, char *argv[]) {
 int x = 0, y = 0;
 int max_y = 20, max_x = 20;
 int next_x = 0;
 int direction = 1;

 initscr();
 noecho(); // Para no mostrar por pantalla las teclas que se pulsan
 curs_set(FALSE); // Ocultar el cursor

 while(1) {
    clear();
    mvprintw(y, x, "o");
    refresh();

    usleep(DELAY); // Pausa para que nos de tiempo a ver la pelota
```

```c

    next_x = x + direction;

    if (next_x >= max_x || next_x < 0) {
        direction*= -1;
    } else {
        x+= direction;
    }
 }

 endwin();
}
```

Listing 7: Programa pelotita.c

Para compilar hay que usar la siguiente orden:

```c
    gcc pelotita.c -o pelotita -lncurses
```

Listing 8: Compilación pelotita.c

Ejecución:

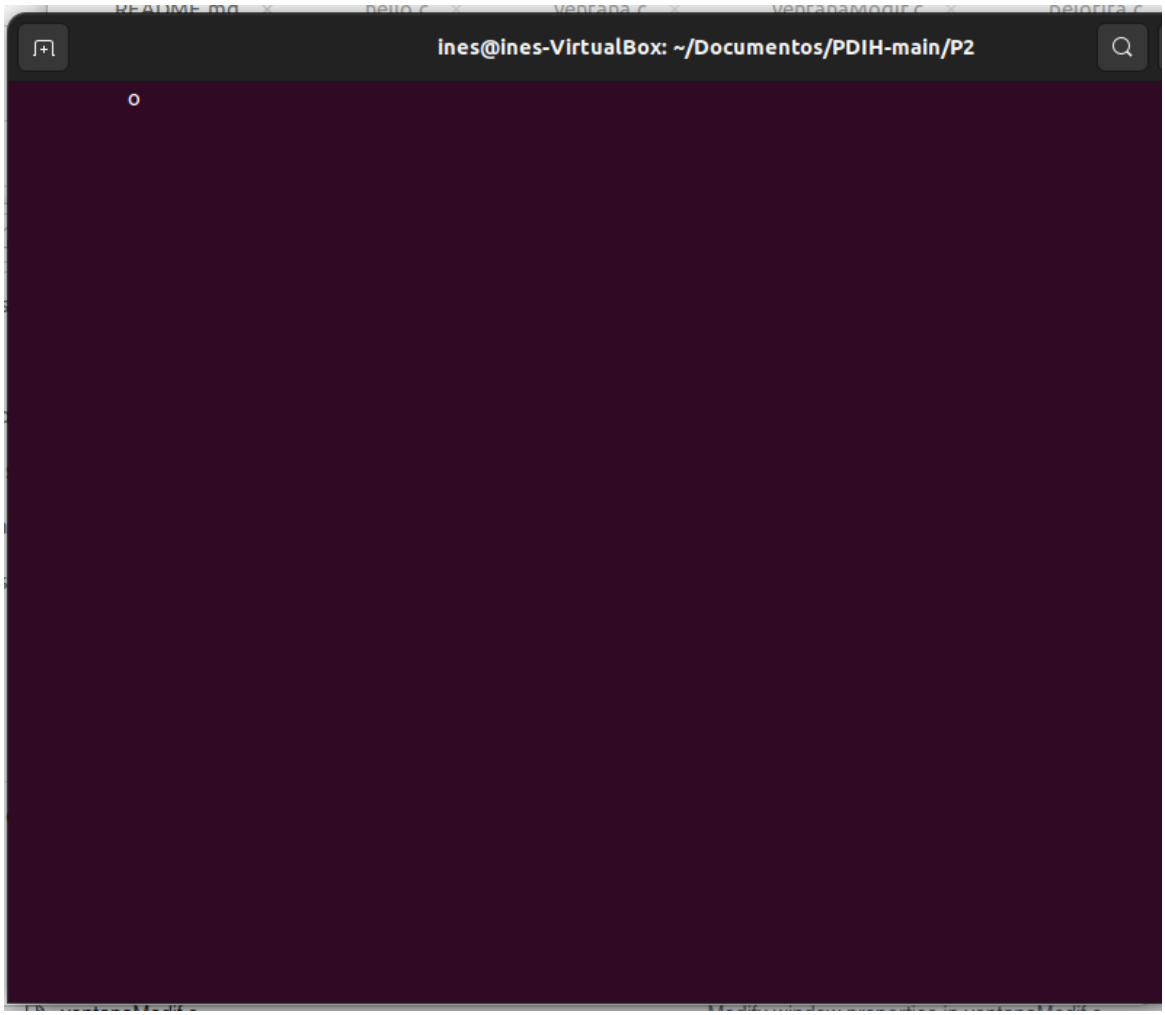

Figura 7: Ejecución de pelotita.c

3. Anexo

3.1. Ejemplo completo para *ej1*

Código proporcionado por el profesor:

```c
#include <ncurses.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    initscr(); // Reserva memoria para la ventana principal
    printw("Hello World!"); // Lo escribe en la memoria
    refresh(); // Pasa lo que hay en memoria a la pantalla para que se vea
    getch();
    endwin(); // Cierra el modo ncurses
    return 0;
}
```

3.2. Ejemplo completo para *ej2*

```c
#include <stdlib.h>
#include <ncurses.h>

int main(void) {
    int rows, cols;

    initscr();

    if (has_colors() == FALSE) { // Comprobar soporte de color
        endwin();
        printf("Your terminal does not support color\n");
        exit(1);
    }

    start_color(); // Activar soporte color

    // Crear combinaci n de colores
    init_pair(1, COLOR_YELLOW, COLOR_GREEN); // Texto amarillo, fondo verde
    init_pair(2, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE);
    init_pair(3,COLOR_WHITE,COLOR_BLUE);
    clear();

    refresh();
    getmaxyx(stdscr, rows, cols);

    WINDOW *window = newwin(rows,cols,0,0); // Crea una ventana del tama o de la
        terminal
    wbkgd(window, COLOR_PAIR(3));
    box(window, '|', '-'); // Dibuja el marco de la ventana

    mvwprintw(window, 10, 10, "una cadena");
    wrefresh(window);

    getch();
    endwin();
    return 0;
}
```

3.3. Ejemplo modificado de *ej2*

```c
#include <stdlib.h>
#include <ncurses.h>

int main(void) {
    int rows, cols;

    initscr();

    if (has_colors() == FALSE) {
        endwin();
        printf("Your terminal does not support color\n");
        exit(1);
    }

    start_color();
    init_pair(1, COLOR_YELLOW, COLOR_GREEN);
    init_pair(2, COLOR_BLACK, COLOR_WHITE);
    init_pair(3,COLOR_WHITE,COLOR_BLUE);
    clear();

    refresh();
    //getmaxyx(stdscr, rows, cols);
    rows=10;
    cols=40;

    WINDOW *window = newwin(rows,cols,5,10); // Modificaci n del tama o
    wbkgd(window, COLOR_PAIR(1)); // Cambio de colores: amarillo y verde
    box(window, '*', '*'); // Modificaci n de marco

    mvwprintw(window, 10, 10, "una cadena");
    wrefresh(window);

    getch();
    endwin();
    return 0;
}
```

3.4. Ejemplo completo para *ej3*

```c
#include <ncurses.h>
#include <unistd.h>

#define DELAY 30000

int main(int argc, char *argv[]) {
 int x = 0, y = 0;
 int max_y = 20, max_x = 20;
 int next_x = 0;
 int direction = 1;

 initscr();
 noecho(); // Para no mostrar por pantalla las teclas que se pulsan
 curs_set(FALSE); // Ocultar el cursor

 while(1) {
    clear();
    mvprintw(y, x, "o");
    refresh();

    usleep(DELAY); // Pausa para que nos de tiempo a ver la pelota

```

```
    next_x = x + direction;

    if (next_x >= max_x || next_x < 0) {
        direction*= -1;
    } else {
        x+= direction;
    }
 }

 endwin();
}
```